

SGA

Sistema de Gestión de Almacén

Power Apps · Dataverse · Power BI

Diseño Funcional · v1.0

Tabla de Contenido

1. Objetivo y Funcionalidades	3
Funcionalidades principales	3
2. Tecnología de Implementación	3
3. Guía de Usuario	4
3.1 Mapa de Navegación	4
3.2 Acceso y Asignación de Tarea.....	4
3.3 Preparador de Pedidos	6
Deshacer un Picking.....	7
3.4 Descarga de Camiones	8
3.5 Carga de Camiones	8
3.6 Mover Material.....	9
3.7 Ubicar Material.....	9
3.8 Devolución	10
3.9 Reponer Línea.....	10
3.10 Ajuste de Inventario	12
3.11 Cierre de Tarea	12
4. Guía para Programador	14
4.1 Tablas de Datos	14
USUARIOS (Dataverse)	14
TAREAS (Dataverse).....	14
HORAS (Dataverse)	14
REGISTRO (Dataverse)	14
SGA RECEPCIÓN (Lists).....	15
SGA PEDIDOS (Lists).....	16
SGA PEDIDOS PICK (Lists).....	16
4.2 Arquitectura — Códigos de Movimiento.....	17
4.3 Limitaciones y Notas de Flujo	18
5. Informes Power BI	19
5.1 Indicadores	19
5.2 Inventario Actual	19
5.3 Mapa del Almacén.....	20
5.4 Pallets	20
5.5 Pedidos	21
5.6 Movimientos.....	21

1. Objetivo y Funcionalidades

La aplicación SGA proporciona asistencia digital para gestionar los procesos y movimientos básicos de un almacén. En un contexto con escasa digitalización, permite registrar y controlar en tiempo real todos los flujos de materiales, desde la recepción hasta la expedición, apoyándose en códigos QR/barras escaneables.

Funcionalidades principales

- Toma de tiempos por tarea (login y logout de operario)
- Movimientos básicos de almacén:
 - Recepción de mercancía
 - Ubicar material en estantería
 - Mover material entre ubicaciones
 - Seguimiento de pedidos (preparación, asignación a pallet, deshacer picking)
 - Carga de camiones
 - Gestión de devoluciones
 - Reposición a producción
- Informe en Power BI con indicadores de almacén (KPIs, inventario, pedidos, movimientos)

2. Tecnología de Implementación

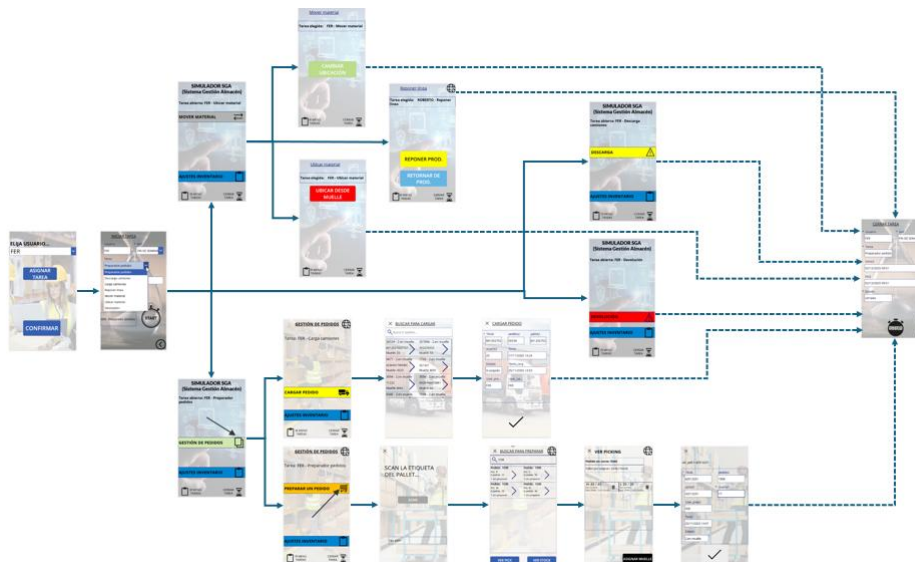
La aplicación está construida sobre el ecosistema Microsoft Power Platform:

Componente	Descripción
Power Apps	Aplicación móvil para operarios de almacén
Dataverse	Base de datos principal (usuarios, tareas, horas, registro de movimientos)
Microsoft Lists	Tablas auxiliares de pedidos y recepción
Power BI	Informes ejecutivos e indicadores de productividad

3. Guía de Usuario

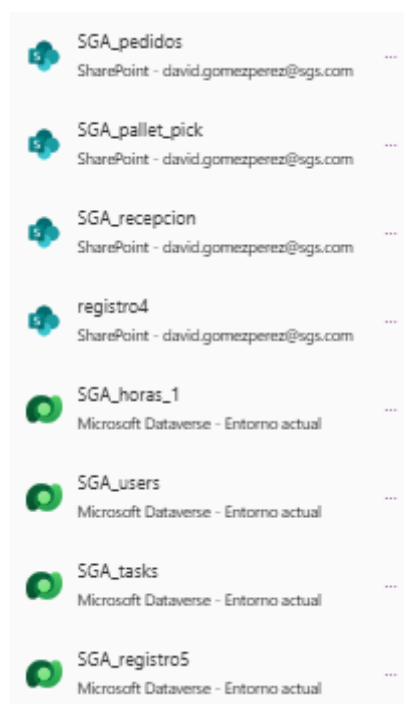
3.1 Mapa de Navegación

La siguiente imagen muestra el mapa de navegación completo de la aplicación. Para mayor resolución se puede consultar el archivo PowerPoint adjunto.



3.2 Acceso y Asignación de Tarea

Al abrir la aplicación el operario debe introducir su nombre y pulsar ASIGNAR TAREA. A continuación deberá confirmar la selección.



En el siguiente menú se selecciona la tarea a realizar. Las opciones disponibles son:

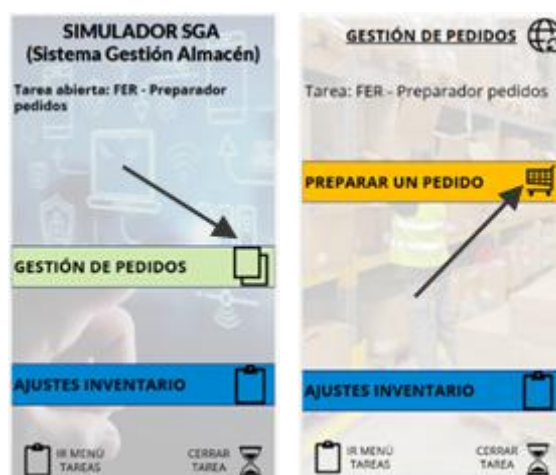
- Preparador de Pedidos
- Descarga camiones
- Carga de camiones
- Mover material
- Ubicar material
- Devolución
- Reponer línea

3.3 Preparador de Pedidos

El operario deberá seleccionar GESTIÓN DE PEDIDOS y luego pulsar el botón PREPARAR UN PEDIDO.

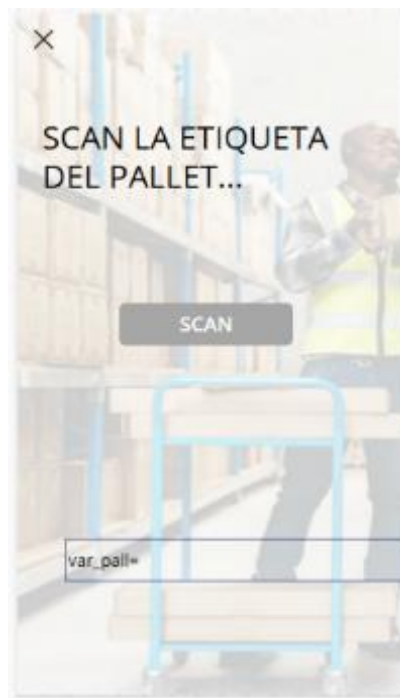


Se solicitará al operario un código de pallet donde se preparará el pedido (escanear el pallet). A continuación se busca el pedido y se listan los artículos a preparar. Pulsando la flecha se abre la ventana de selección de ubicación y cantidad.



Pulsando VER PICK el operario puede consultar todo lo ya preparado y verificar su corrección. Desde ahí puede pulsar el icono de la papelería para borrar un picking ya realizado.

Una vez completado el pallet, se pulsa ASIGNAR MUELLE y se introduce el número de muelle de entrega.



Deshacer un Picking

Pulsando VER PICK y a continuación el icono de la papelera, el operario puede deshacer un picking. La aplicación solicitará la ubicación donde devolver el material.

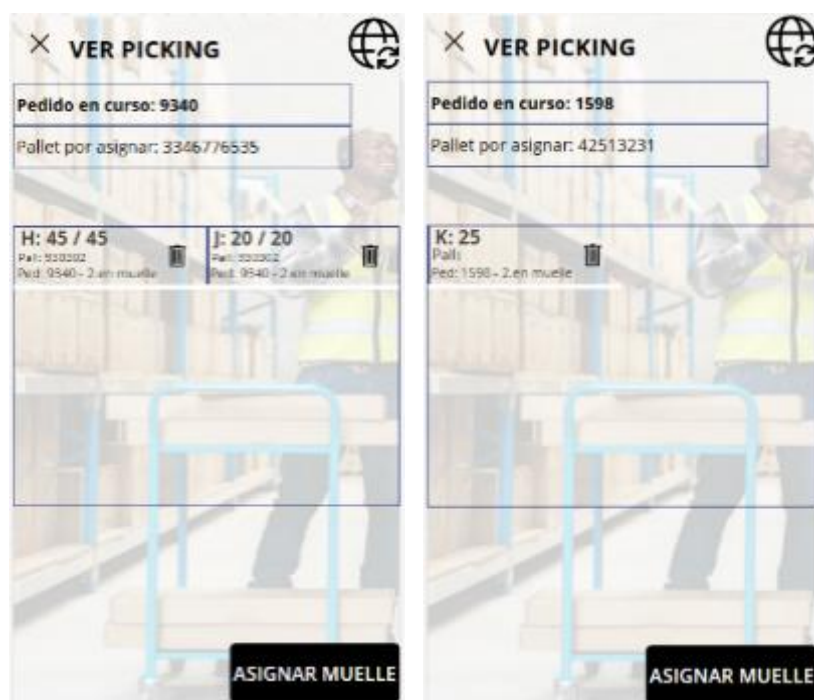
3.4 Descarga de Camiones

Pulsando DESCARGA se abre la pantalla donde el operario introduce el artículo y la cantidad. El material se ubica automáticamente en la posición “muelle_IN”.



3.5 Carga de Camiones

Pulsando CARGAR PEDIDO se muestran todos los pallets entregados al muelle cuyo estado es “2.en muelle”. Pulsando la flecha se abre el menú para asignar el código de muelle donde se depositará el pallet.



3.6 Mover Material

Esta función permite mover material de una ubicación a otra. El operario debe registrarse en la tarea MOVER MATERIAL y pulsar CAMBIAR UBICACIÓN.

Formulario de Mover Material:

var_pall = 42513231

* Título	pedido2
42513231	1598
pallet2	* muelle2
42513231	77
User_prep2	
FER	
Texto	
25/11/2025 14:51	
Estado	
2.en muelle	

✓

SIMULADOR SGA (Sistema Gestión Almacén)

Tarea abierta: FER - Descarga camiones

DESCARGA ⚠

AJUSTES INVENTARIO 📋

IR MENÚ TAREAS CERRAR TAREA ⌛

3.7 Ubicar Material

Esta función permite mover material desde “muelle_IN” a un código de ubicación de estantería concreto.

GESTIÓN DE PEDIDOS 🌐

Tarea: FER - Carga camiones

CARGAR PEDIDO 🚚

AJUSTES INVENTARIO 📋

IR MENÚ TAREAS CERRAR TAREA ⌛

SIMULADOR SGA (Sistema Gestión Almacén)

Tarea abierta: FER - Preparador pedidos

GESTIÓN DE PEDIDOS 📋

AJUSTES INVENTARIO 📋

IR MENÚ TAREAS CERRAR TAREA ⌛

3.8 Devolución

Esta función gestiona devoluciones de cliente. El material debe ubicarse en la posición habitual del artículo.



3.9 Reponer Línea

Esta función contempla dos tipos de movimiento:

- REPONER PROD — envía material a la línea de producción (movimiento de salida).
- RETORNAR DE PROD — trae material de vuelta desde producción (movimiento de entrada).



3.10 Ajuste de Inventario

En cualquier momento el operario puede realizar un ajuste de inventario pulsando el botón correspondiente. Existen dos modos:

- Ajuste positivo — suma unidades a la ubicación.
- Ajuste negativo — resta unidades de la ubicación.



3.11 Cierre de Tarea

Una vez finalizada la tarea el operario debe pulsar el icono de cierre. A continuación deberá pulsar STOP para cerrar la sesión. La aplicación le pedirá registrarse en una nueva tarea.



4. Guía para Programador

4.1 Tablas de Datos

Las tablas que componen la base de datos de la aplicación son las siguientes. La mayoría se encuentran en Dataverse; la recepción y los pedidos se gestionan con Microsoft Lists.

USUARIOS (Dataverse)

Registra los distintos usuarios que pueden utilizar la aplicación.

TAREAS (Dataverse)

Registra las tareas disponibles para seleccionar en el LOGIN.

HORAS (Dataverse)

Registra todos los eventos de inicio y fin de tarea, permitiendo calcular el tiempo dedicado por cada operario.

REGISTRO (Dataverse)

Tabla principal de movimientos. Registra cada entrada o salida de material por ubicación.

Campo	Descripción
Art5	Código de la referencia del artículo
Cant5	Cantidad movida (positiva o negativa)
Ubiic5	Ubicación de origen o destino del movimiento
Tarea5	Tarea activa en el momento del movimiento
Codigo5	Código numérico asociado a cada tipo de tarea
Texto5	Fecha y hora del movimiento
Usuario5	Operario registrado en la tarea

SGA RECEPCIÓN (Lists)

Muestra los pedidos de recepción y su estado de ubicación.

Campo	Descripción
Art4	Código del artículo
Total	Cantidad total a recepcionar
Ubicado	Cantidad ya ubicada en estantería
Falta_ubicar	Diferencia entre Total y Ubicado
Cod_mov4	Siempre 101 (descarga)
Tarea	Siempre “Descarga camiones”
User4	Usuario que realizó la descarga
Texto4	Momento del primer movimiento de descarga
Estado4	Muelle_IN / Particla / Ubicado
Albaran	Albarán del proveedor

Estados de SGA RECEPCIÓN

Muelle_IN — nada ha sido ubicado aún.

Particla — se ha ubicado parcialmente.

Ubicado — la totalidad del material ha sido ubicado.

SGA PEDIDOS (Lists)

Muestra los pedidos a preparar y su estado de preparación.

Campo	Descripción
Pedido1	Código del pedido
Artículo1	Código del artículo
Total	Cantidad solicitada para el pedido
Preparada	Cantidad recogida por el operario
Faltas	Diferencia entre Total y Preparada
Estado1	1.sin preparar / Parcial / 2.en muelle
Pallet	Código del pallet asignado por el operario
User_prep	Usuario que realizó el picking
Texto	Momento en que se preparó el artículo

Estados de SGA PEDIDOS

1.sin preparar — no se ha preparado ninguna unidad.

Parcial — se ha preparado parte del pedido.

2.en muelle — el pedido está completamente preparado y asignado al muelle.

SGA PEDIDOS PICK (Lists)

Muestra los pallets asignados al muelle y su estado de carga.

Campo	Descripción
Pedido2	Código del pedido
Muelle	Muelle asignado al pallet
Estado	2.en muelle / 3.cargado
Texto	Momento de asignación al muelle
Texto_carg	Momento de carga en camión
User_prep	Usuario que preparó el pedido
User_carga	Usuario que cargó el camión
Albaran_carga	Albarán de carga del camión

4.2 Arquitectura — Códigos de Movimiento

Para cada tarea, la aplicación registra automáticamente un código de movimiento invisible al operario. Cada código genera un registro positivo (entrada) o negativo (salida) en la tabla REGISTRO.

Tarea	Código y tipo de movimiento
Descarga	101 — Depósito en muelle_IN (sin modificar ubicación física)
Ubicar material	201 (+) — Entrada en ubicación de estantería
Mover material (origen)	302 (–) — Salida de la ubicación origen
Mover material (destino)	301 (+) — Entrada en la ubicación destino
Preparar pedido	402 (–) — Salida de la ubicación (picking)
Reponer producción	502 (–) — Salida hacia la línea de producción
Retornar de producción	501 (+) — Entrada desde la línea de producción
Devolución	601 (+) — Entrada en la ubicación de devolución
Ajuste positivo	701 (+) — Suma de unidades al inventario
Ajuste negativo	702 (–) — Resta de unidades al inventario
Deshacer picking	901 (+) — Entrada en la ubicación de devolución del picking
Carga de camión	Sin código — mueve un pallet, no un artículo

4.3 Limitaciones y Notas de Flujo

Flujo de materiales esperado

Un material descargado se ubica automáticamente en MUELLE_IN.

Para llevarlo a estantería es obligatorio cerrar la tarea de DESCARGA y abrir la tarea de UBICAR MATERIAL.

No es posible ubicar directamente en estantería desde la tarea de Descarga.

Preparación de pedidos

La aplicación no soporta preparación simultánea de varios pedidos.

Se debe completar un pedido antes de comenzar el siguiente.

SGA, horas columnas y datos Actualizar form

Title	Usuario4	Tarea4	Estado4	Inicio4	Fin4	GAP4
...	DAVID	Mover material	abierto	21/12/2025 22:34		
...	PEPE	Carga camiones	abierto	16/12/2025 13:39		
FER	FER	Preparador pedidos	cerrada	03/12/2025 17:49	03/12/2025 17:55	
FER	FER	Preparador pedidos	cerrada	04/12/2025 08:41	04/12/2025 09:27	
FER	FER	Descarga camiones	cerrada	04/12/2025 09:28	04/12/2025 09:29	
DAVID	DAVID	Ubicar material	cerrada	04/12/2025 09:29	04/12/2025 09:41	
CARLOS	CARLOS	Reponer línea	cerrada	04/12/2025 09:41	04/12/2025 09:51	
CARLOS	CARLOS	Mover material	cerrada	04/12/2025 09:51	04/12/2025 09:58	
CARLOS	CARLOS	Carga camiones	cerrada	04/12/2025 09:59	04/12/2025 10:10	
CARLOS	CARLOS	Preparador pedidos	cerrada	04/12/2025 10:13	04/12/2025 10:25	

5. Informes Power BI

Se genera un informe en Power BI que consume los datos de las tablas descritas anteriormente. El informe incluye las siguientes pestañas:

5.1 Indicadores

Calcula los minutos dedicados a cada tarea y la cantidad de movimientos realizados. Incluye la productividad del operario en minutos/movimiento.

Mis listas
registro4 ☆ ☺

Título	art5	cant5	ubic5	usuario5	tarea5	codigo5	texto5
...	A	100.00	A11	ROBERTO	Ubicar material	201	04/12/2025 17:01
...	F	-2.00	F11	ROBERTO	Reponer línea	502	04/12/2025 17:10
...	B	500.00	B11	ROBERTO	Mover material	301	04/12/2025 17:53
...	G	7.00	G8	ROBERTO	Mover material	301	04/12/2025 17:53
...	G	-7.00	G7	ROBERTO	Mover material	302	04/12/2025 17:53
...	H	-5.00	H7	CARLOS	Reponer línea	502	04/12/2025 18:13
...	R	-1.00	R11	CARLOS	Reponer línea	502	04/12/2025 18:13
...	M	50.00	M10	FER	Ubicar material	201	04/12/2025 18:49
...	N	50.00	N1	FER	Ubicar material	201	04/12/2025 18:50
...	S	100.00	S11	FER	Ubicar material	201	04/12/2025 18:51
...	S	100.00	S11	FER	Ubicar material	201	04/12/2025 18:51
...	S	100.00	S11	FER	Ubicar material	201	04/12/2025 18:51

5.2 Inventario Actual

Muestra el inventario por artículo y ubicación. Incluye los artículos descargados pendientes de ubicar.

Título	Art4	Total	Ubicado	Falta_ubicar ↓	Estado4	Albaran4	Cod_mov4	Tarea4	User4	Texto4
...	F	100	50	50	parcial	9898	101	Descarga camiones	FER	26/11/2025 15:21
...	R	400	300	100	parcial	65845	101	Descarga camiones	FER	26/11/2025 15:51
...	A	100			muelle_IN	5345645	101	Descarga camiones	FER	26/11/2025 15:21
...	B	500			ubicado	54326524	101	Descarga camiones	CARLOS	26/11/2025 15:28
...	C	200			ubicado	5435345	101	Descarga camiones	CARLOS	26/11/2025 15:29

5.3 Mapa del Almacén

Muestra análisis Pareto de tres conceptos:

- Unidades más preparadas
- Artículos más preparados en picking
- Ubicaciones más usadas

Pedido1 ↓	Articulo1	Total	Estado1	Preparado	Faltas	Pallet	User_prep	Texto
9340	G	40	parcial	10	30	3829494493	FER	03/12/2025 13:38
9340	H	45	1.sin preparar					
9340	I	15	2.en muelle	15		840005	CARLOS	26/11/2025 17:18
9340	J	20	2.en muelle	20		930302	FER	22/11/2025 10:29
8123	C	20	2.en muelle	20		921043829	FER	20/11/2025 21:50
8123	D	25	2.en muelle	25		3276006105781	FER	21/11/2025 18:35

5.4 Pallets

Muestra el estado de cada pallet y los artículos que contiene. Los estados posibles son “1.sin preparar” y “2.en muelle”.

User_prep2	pedido2 ↑	pallet2	muelle2	Estado	Texto	Texto_carg	User_carga	Albaran_carga
FER	1598	42513231	77	2.en muelle	25/11/2025 14:52			
FER	1743	X00114H15T	66	3.cargado	18/11/2025 19:04	20/11/2025 14:01	FER	
FER	1743	321321	M34	2.en muelle	20/11/2025 09:33			
FER	2185	434324	M22	3.cargado	20/11/2025 09:39	20/11/2025 14:01	FER	
FER	2185	9900089	W3	3.cargado	20/11/2025 09:55	20/11/2025 14:01	FER	
edu	222	8437008459073	23	3.cargado	08/11/2025 00:01	08/11/2025 19:20	CARLOS	

5.5 Pedidos

Muestra el estado de cada pallet e indica si ha sido cargado en camión o está pendiente en muelle.



5.6 Movimientos

Histórico completo de todos los movimientos filtrable por artículo, ubicación y tarea.

